

视觉障碍辅助AI小程序 - 用户研究调查问卷

项目说明：本问卷用于研究视觉障碍辅助AI小程序的使用体验，旨在改进产品设计，提升用户体验。所有信息仅用于学术研究，严格保密。

第一部分：用户基本信息

说明：本部分用于了解用户背景，帮助分析不同用户群体的需求差异。可选择填写。

1. 您的年龄段是？

☒ A. 18-30岁

☐ B. 31-45岁

☐ C. 46-60岁

☐ D. 60岁以上

2. 您的视力状况是？

☐ A. 全盲（无光感）

☐ B. 几乎全盲（仅有光感）

☐ C. 有严重视力障碍（能辨认大物体轮廓）

☒ D. 有部分视力（能辨认较大物体）

☐ E. 低视力（需要辅助工具）

3. 您目前使用的辅助工均有哪些？（多选）

☐ A. 白手杖

☐ B. 导盲犬

☐ C. 智能眼镜/视觉辅助设备

☒ D. 手机辅助应用

☒ E. 其他：电子助视器

4. 您日常独立出行的频率是？

☒ A. 每天都外出

☐ B. 每周3-5次

☐ C. 每周1-2次

☐ D. 很少独立外出

第二部分：使用体验评估

说明：请回忆使用小程序的实际体验，对每个问题进行评分。

评分标准：1=非常不同意，2=不同意，3=中立，4=同意，5=非常同意

2.1 易用性评估

5. 小程序的操作步骤容易理解和记忆

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

补充说明：

操作很简单，我平时也用很多APP，这个不难上手。

6. 拍照操作在行走时可以轻松完成

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

虽然我有部分视力，但边走边看屏幕还是不太方便。特别是阳光下，屏幕反光看不清。

7. 语音反馈清晰易懂

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明:

语速有点快，但能听懂。我觉得可以分段播报，先说重点，再说细节。

8. 从拍照到收到反馈的速度足够快

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

补充说明:

速度可以接受，室内和校园道路2-3秒。

2.2 准确性评估

9. 障碍物识别准确度

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

补充说明：

障碍物识别很准确！大的障碍物比如汽车、行人、墙都能识别，小的像地上的水瓶、台阶边缘，大部分时候也能识别出来。有部分视力的我可以验证，识别确实很准。

10. 距离估算准确度

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

距离大概能对，但误差比较大，有时候差个2-3米。

11. 方向判断准确度

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

补充说明：

方向判断比较准确。

2.3 安全性评估

12. 使用小程序时我感到安全

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明:

有一定帮助，但还不能完全依赖。

13. 小程序的反馈帮助我避免危险

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明:

大危险能提醒，小危险经常漏掉。

14. 使用小程序不会分散我对周围环境的注意力

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

补充说明：

会分心，但我有部分视力，可以兼顾。

第三部分：真实场景测试

说明：请描述在以下场景中使用小程序的经历。

3.1 场景体验记录

15. 人行道行走场景

是否使用过？

☒ 是

☐ 否

识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

反应时间是否足够？

☒ 是

☐ 否

遇到的问题：

小的障碍物识别不太好

改进建议：

增加小物体识别

16. 过马路场景

是否使用过？

☒ 是

☐ 否

识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

反应时间是否足够？

☒ 是

☐ 否

遇到的问题：

红绿灯识别基本准确，但车辆识别不行

改进建议：

增加车辆感知

17. 室内导航场景

是否使用过？

☒ 是

☐ 否

识别准确度：

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

反应时间是否足够？

☒ 是

☐ 否

遇到的问题：

室内表现还可以

改进建议：

增加更多室内物体识别

3.2 失败点与风险记录

18. 请描述一次小程序未能帮助您的经历

场景：

校园里走去上课

发生了什么：

小程序没提醒，我差点踩到地上的咖啡瓶。可能是因为瓶子小，又是在阴影里。

后果如何：

轻微扭伤

您的希望：

希望能识别小物体，特别是地上的东西。

19. 使用小程序时，您感到最不安全的情况是什么？

其实还好，我有部分视力，能大概看到环境。最担心的是小程序漏掉的小东西，比如台阶、低矮障碍物。

20. 在紧急情况下，小程序的反应速度是否足够？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

说明：

一般，紧急情况还是主要靠自己看。

第四部分：手持与免提对比

说明：本部分评估不同使用方式的可用性差异。

免提方案介绍：

方案A：将手机安装在帽子上

方案B：将手机挂在胸前

方案C：将手机安装在简易眼镜框上

4.1 当前手持方式体验

21. 手持手机拍照在行走时的便利性

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

问题:

还能接受，但免提会更好。

22. 手持方式对行走平衡的影响

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

1=严重影响, 5=无影响

说明:

影响不大。

23. 手持方式占用了一只手, 这是否影响您的安全感?

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

1=严重影响, 5=无影响

说明:

有一点影响。

4.2 免提方式预期评估

24. 如果将手机安装在帽子上，您认为便利性如何？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

担心的问题：

帽子方案不错，学生戴帽子很正常。

25. 如果将手机挂在胸前，您认为便利性如何？

☐ 1

☐ 2

☒ 3

☐ 4

☐ 5

担心的问题：

胸前挂着有点怪。

26. 如果使用简易眼镜框安装手机，您认为便利性如何？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☒ 5

担心的问题：

眼镜方案最好，像智能眼镜一样很酷，学生戴也不会显得奇怪。

27. 您最倾向于哪种安装方式?

☐ A. 帽子

☐ B. 胸前

☒ C. 眼镜框

☐ D. 都不喜欢

原因:

眼镜方案最符合年轻人审美，也最实用。

28. 免提方式相比手持方式，您认为安全性提升程度?

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

1=无提升, 5=显著提升

说明:

肯定有提升, 但我主要靠残余视力, 所以提升没那么大。

第五部分: 成本与市场可行性

5.1 成本评估

29. 对于这个免费的小程序, 您认为它的价值如何?

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

1=价值很低, 5=价值很高

说明:

我觉得这个小程序挺有用的, 价值不错。

30. 如果市面上有功能相似的智能眼镜，售价3000元，您会考虑购买吗？

☐ A. 会购买

☐ B. 不会购买，因为太贵

☐ C. 不会购买，因为不需要

☒ D. 需要试用后再决定

☐ E. 其他想法：如果准确性大幅提高，我会考虑买。3000元对学生来说有点贵，但如果是好产品还是值得的。

31. 您认为免费小程序相比昂贵的专用设备的优势是什么？（多选）

☒ A. 成本低

☒ B. 使用手机即可，不需要额外设备

☒ C. 更新维护方便

☐ D. 不会有"特殊人群"的标签感

☐ E. 其他：__

5.2 采用障碍分析

32. 什么因素会阻止您使用这个小程序？（多选）

☒ A. 担心识别不准确

☐ B. 操作太复杂

☐ C. 反应速度不够快

☐ D. 使用时感到不安全

☒ E. 其他：小物体识别不足

☐ F. 担心隐私问题

☐ G. 社会污名（担心被注视）

33. 您认为这个小程序最需要改进的三个方面是什么？

第一优先级：

小物体识别

第二优先级：

增加更多物体类别

第三优先级：

提高距离准确性

第六部分：社会心理因素

说明：了解辅助技术对用户心理和社会交往的影响。

34. 使用这个小程序时，您是否担心被路人注视？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

1=完全不担心，5=非常担心

说明：

不太担心，用手机很正常。

35. 如果使用专用智能眼镜，您是否担心被注视？

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

1=完全不担心， 5=非常担心

说明：

不太担心，智能眼镜现在也挺流行的。

36. 您认为哪种方式更让您感到自在？

☐ A. 使用手机小程序

☒ B. 使用专用智能眼镜

☐ C. 使用白手杖

☐ D. 其他：__

原因：

智能眼镜看起来很酷，我不介意戴。但我现在还没有。

37. 这个小程序是否提升了您独立出行的信心？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

说明：

有一定提升，能帮我看到更多细节。

第八部分：总体评价

43. 总体而言，您对这个小程序的满意度是？

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☒ 4

☐ 5

说明：

打4分，我觉得挺有用的。

44. 您会向其他视力障碍朋友推荐这个小程序吗？

☒ A. 肯定会

☐ B. 可能会

☐ C. 不确定

☐ D. 可能不会

☐ E. 肯定不会

原因：

肯定会推荐给有需要的朋友，特别是有部分视力的朋友，作为辅助工具很不错。

45. 请用一句话描述这个小程序对您的意义

是个很好的辅助工具，弥补了视力的不足。

46. 您还有什么其他建议或想法？

希望能识别更多种类的物体，特别是小物体。还有可以加入导航功能，这样就更完美了。

附录：实验人员记录表

说明：本部分由实验人员填写，用于记录测试过程中的观察数据。

场景测试记录表

场景	测试次数	成功次数	失败次数	平均反应时间	备注
校园道路	6	5	1	2-3s	表现良好
教学楼	4	4	0	2-3s	室内识别准确

观察记录

用户操作流畅度

☐ 非常流畅

☒ 流畅

☐ 一般

☐ 不流畅

☐ 非常不流畅

用户情绪状态

☒ 轻松

☐ 正常

☐ 紧张

☐ 焦虑

☐ 恐惧

安全事件记录

(无安全事件)

其他观察

(无其他观察)